

Laboratorio 14

Curvas equipotenciales

Competencias generales

- Estudiar las curvas equipotenciales de varias configuraciones de carga eléctrica.

Competencias específicas

- Uso del galvanómetro para determinar que puntos dentro de la solución conductora pertenecen a la misma curva equipotencial.
- Graficar las curvas equipotenciales, a partir de puntos dentro de una solución conductora, para varias configuraciones de carga eléctrica.

14.1. Fundamento Teórico

14.1.1. Campo eléctrico y Potencial eléctrico

Si consideramos una carga o un sistema de cargas, estas originan en el espacio circundante ciertos cambios físicos. Es decir cada punto del espacio que rodea las cargas adquiere propiedades que no tenían cuando las cargas no estaban presentes, y esta propiedad que adquiere el espacio se manifiesta cuando colocamos cualquier otra carga de prueba qo en un punto cualquiera; ésto es, se ejercen fuerzas sobre la carga de prueba debido a la presencia de las otras cargas.

Las manifestaciones medibles que tienen lugar en cada punto del espacio circundante son la intensidad del campo eléctrico $\vec{E}$ y el potencial eléctrico V , cuyas definiciones se dan a continuación.

El campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto del espacio se calcula como $\vec{E} = \vec{F}/q$: o sea la magnitud de $\vec{E}$ en un punto $P(x, y, z)$ es numéricamente igual a la magnitud de la fuerza $\vec{F}$, que experimentaría una carga de prueba positiva, por unidad de carga colocada en dicho punto.

El valor del potencial eléctrico V en un punto dado $P(x, y, z)$ es numéricamente igual al trabajo necesario para trasladar una carga positiva unitaria desde el infinito (donde el potencial es cero) hasta el punto $P(x, y, z)$, venciendo las acciones electrostáticas que sobre ella ejercen las cargas del sistema que producen el campo $\vec{E}$.

En general el potencial eléctrico (función escalar) varía de un punto a otro. No obstante en todo caso real podemos encontrar un conjunto de puntos que tienen el mismo

potencial. Al lugar geométrico de los puntos de igual potencial lo denominaremos “Superficie equipotencial”. Analizaremos el trabajo realizado por la fuerza eléctrica debido campo producido por una carga puntual Q .

Sea una carga puntual Q inmóvil colocada en un punto O del espacio libre. Como indicamos anteriormente la presencia de esta carga modificará ciertas propiedades del espacio circundante. Si una carga de prueba q_0 que se desplaza por el campo generado por la carga Q desde el punto A al punto B la distancia ds y debido a que el desplazamiento es infinitamente pequeño este puede considerarse rectilíneo y despreciar la variación de la fuerza $\vec{F}$ aplicada a la carga q_0 considerándola constante en magnitud y en dirección durante el desplazamiento. (Ver figura 14.1).

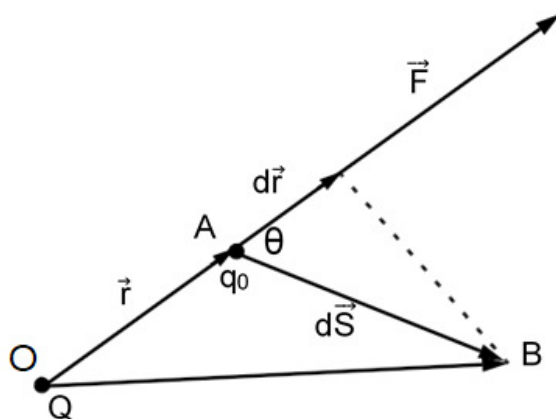


Figura 14.1: Cálculo del elemento de trabajo de la fuerza eléctrica

El elemento de trabajo dW realizado por la fuerza $\vec{F}$ en el desplazamiento ds es

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{S} = F dS \cos \theta \quad (14.1)$$

donde θ es el ángulo formado por la dirección de la fuerza $\vec{F}$ (que coincide con la dirección de la intensidad del campo $\vec{E}$) y la dirección del desplazamiento $d\vec{S}$. De la figura vemos que

$$dr = dS \cos \theta$$

por lo tanto

$$dW = F dr \quad (14.2)$$

Como F es la magnitud de la fuerza de Coulomb entonces:

$$F = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

y por lo tanto

$$dW = \left[\frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \right] \frac{dr}{r^2} \quad (14.3)$$

El trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando la carga q_0 se traslada desde el punto A hasta el punto B , que se encuentran a la distancia r_A y r_B de la carga Q , es:

$$W_{A \rightarrow B}^F = \int_{r_A}^{r_B} \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} \quad (14.4)$$

La diferencia de potencial $V_A - V_B$ se obtiene de la siguiente manera:

$$V_A - V_B = \frac{W_{A \rightarrow B}^F}{q_0} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_A} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_B}$$

De modo que en general, para cualquier punto P a una distancia r de la carga Q , su potencial V_P esta dado por:

$$V_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (14.5)$$

14.1.2. Líneas de fuerza

Como hemos indicado anteriormente cada punto del campo electrostático tiene el correspondiente vector intensidad de campo eléctrico $\vec{E}$. Se entiende por línea de fuerza aquella línea tal que en cada uno de sus puntos el vector $\vec{E}$ (correspondiente a dicho punto) es tangente.

Finalmente demostramos que el vector $\vec{E}$ es perpendicular a las superficies equipotenciales. El trabajo que realiza la fuerza eléctrica cuando una carga q_0 se traslada una distancia infinitesimal dS por la superficie equipotencial según la ecuación (14.1) será:

$$dW = F ds \cos\theta = q_0 E dS \cos\theta = q_0(V_A - V_B) = 0 \quad (14.6)$$

Esto se debe a que el punto A y el punto B están contenidos en la misma superficie equipotencial. Por lo tanto $q_0 E dS \cos\theta = 0$ y como $q_0 \neq 0$, $E \neq 0$ y $dS \neq 0$ entonces $\cos\theta = 0$ esto es $\theta = \pi/2$ de donde concluimos que $\vec{E}$ es perpendicular al desplazamiento infinitesimal $d\vec{S}$.

Así tenemos que las líneas de fuerza son una familia de líneas normales a la familia de superficies equipotenciales.

En la definición de potencial eléctrico considerado que las cargas que producen el campo $\vec{E}$ están en reposo en todo instante. Si tomamos dos puntos del espacio en los cuales existen potenciales debido a las cargas estáticas colocadas en el vacío, veríamos que no podríamos medir diferencia de potencial entre estos puntos con un voltímetro. No obstante es posible medir una diferencia de potencial entre estos puntos si establecemos entre ellos una corriente, como es el caso de nuestra experiencia. En efecto, mediante un par de electrodos conectados a una fuente de tensión se establece una corriente a través de una solución de sulfato de cobre (los iones formados hacen conductora al agua).

En las condiciones establecidas es posible medir la diferencia de potencial entre dos puntos del líquido mediante un voltímetro y como en nuestro caso sólo nos interesa saber qué pares de puntos tienen diferencia de potencial cero, nos será más útil un galvanómetro.

14.2. Equipos

- Una bandeja de plástico.
- Una fuente de poder D.C. (2V).
- Un galvanómetro.
- Electrodo.
- Solución de sulfato de cobre.
- Tres láminas de papel milimetrado.

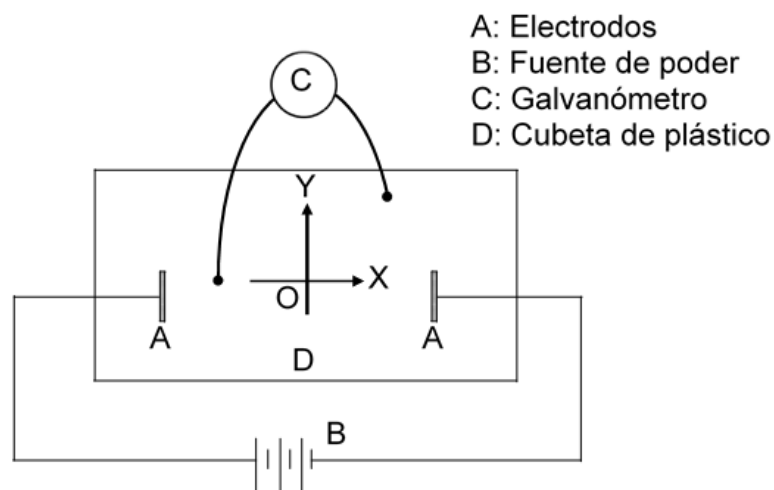


Figura 14.2: Disposición de los equipos en el presente laboratorio

14.3. Procedimiento

Coloque debajo de la cubeta, una hoja de papel milimetrado en el que se haya trazado un sistema de coordenadas cartesianas, haciendo coincidir el origen con el centro de la cubeta: vierta en la cubeta la solución de sulfato de cobre que es el elemento conductor de cargas, haciendo que la altura del líquido no sea mayor de un centímetro; establezca el circuito que se muestra en la figura 14.2.

Sitúe los electrodos equidistantes del origen sobre un eje de coordenadas y establezca una diferencia de potencial entre ellos mediante una fuente de poder.

Para establecer las curvas equipotenciales deberá encontrar un mínimo de nueve puntos equipotenciales pertenecientes a cada curva, estando cuatro puntos en los cuadrantes del semi eje Y positivo y cuatro en los cuadrantes del semi eje Y negativo, y un punto sobre el eje X .

Siga las siguientes recomendaciones para obtener los datos más fácilmente:

- 1) Para encontrar dos puntos equipotenciales, coloque el puntero fijo, en un punto cuyas coordenadas sean números enteros, manteniéndolo fijo mientras localiza 8 puntos equipotenciales, con el puntero móvil.
- 2) El puntero móvil deberá moverse paralelamente al eje X , siendo la ordenada Y un número entero, hasta que el galvanómetro marque cero de diferencia de potencial.
- 3) Para el siguiente punto haga variar el puntero móvil en un cierto rango de aproximadamente 2 cm en el eje Y , luego repita los pasos del item (2).
- 4) Para establecer otra curva equipotencial, haga variar el puntero fijo en un rango de 2 a 3 cm en el eje X y repita los pasos de los items (1), (2) y (3).
- 5) Para cada configuración de electrodos deberá encontrarse un mínimo de 5 curvas correspondiendo 2 a cada lado del origen de coordenadas y una que pase por dicho origen.

14.4. Cálculos y resultados

- 1) Establezca las curvas equipotenciales para los siguientes casos:
 - a) Para dos puntos usando 2 alambres como electrodos
 - b) Para dos placas paralelas al eje Y
 - c) Para un par de anillos.
- 2) Para cada uno de los casos (a), (b) y (c) trace por lo menos 4 líneas de fuerza.

Laboratorio 15

Curvas características voltaje - corriente

Competencias generales

- Estudiar las características de elementos resistivos a partir de sus gráficas corriente-voltaje.

Competencias específicas

- Medición de la corriente a través de un elemento resistivo para cierto voltaje aplicado usando el amperímetro.
- Obtención de la gráfica corriente-voltaje de un elemento resistivo usando el osciloscopio como instrumento de medida.

15.1. Fundamento Teórico

Al aplicar una diferencia de potencial en los extremos de un elemento no aislante, se obtiene una intensidad de corriente que depende de la resistencia eléctrica de dicho elemento.

Dicha resistencia en ciertos materiales es independiente de la intensidad de corriente que por ellos circula. En estos casos al variar la tensión aplicada se obtendrá una variación de la intensidad de corriente que es directamente proporcional a la variación de la tensión; es decir, si por ejemplo, se duplica el voltaje aplicado también se duplicará la respectiva intensidad de corriente.

Existen otros materiales cuya resistencia depende de la intensidad de corriente; en ciertos casos la resistencia aumenta con el aumento de la intensidad de corriente y en otros casos disminuye con el aumento de corriente. Es decir, si se duplica la diferencia de potencial la nueva intensidad de corriente será menor que el doble de la original para ciertos materiales y para otros la nueva intensidad de corriente será mayor que el doble de la corriente original.

15.2. Equipos

- Una fuente de corriente continua (6V).
- Un reóstato para utilizarlo como potenciómetro.
- Un amperímetro de 0 - 1 A.
- Un voltímetro de 0 - 10 V.
- Una caja con tres elementos y dos resistencias de valores dados.
- Ocho cables.
- Dos hojas de papel milimetrado
- Un osciloscopio de dos canales de 25 MHz, Elenco S1325
- Un transformador 220/6V, 60 Hz

15.3. Procedimiento

15.3.1. Determinación de las curvas usando voltímetro y amperímetro

- 1) Identifique en la caja de cinco elementos, los elementos incógnita cuyas curvas características obtendremos: E1, E2 y E3. Observe también que hay una resistencia de 1Ω y una de 100Ω . En esta primera parte se usarán sólo E1, E2 y E3.
- 2) Arme el circuito como se muestra en la figura 15.1 y regulando la fuente para que entregue 6V.
- 3) Gire el cursor del reóstato a fin de que el voltaje medido sea nulo.

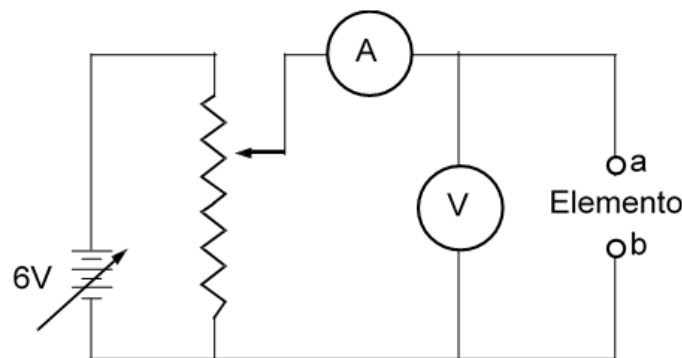


Figura 15.1: Disposición del circuito con los instrumentos de medición eléctrica

- 4) Conecte los puntos *a* y *b* a la lámpara (E1) a fin de averiguar el comportamiento de la resistencia de su filamento.

- 5) Varíe el cursor del reóstato para medir la intensidad de corriente que circula por el filamento del foquito cuando la diferencia de potencial es de 1 voltio. Sugerencia: Emplear una escala de 5 ó 6 V. (EN EL VOLTÍMETRO).
- 6) Repita el paso anterior para las siguientes diferencias de potencial: 2, 3, 4, 5 y 6 V.
- 7) Repita los pasos 4 y 5 para la resistencia de carbón (E2).
- 8) Repita los pasos 4 y 5 para el diodo (E3) pero teniendo cuidado de no pasar de 0,9 A (SE QUEMA). Obtenga los datos de voltaje para corrientes de 0,0; 0,1; 0,2; ... 0,9 A.

15.3.2. Determinación de las curvas usando el osciloscopio

- 1) Usando el transformador 220/6V, ensamble el circuito de la figura 15.2. En este caso R es la resistencia conocida de 1 W. Coloque el control 21 del osciloscopio en CHA para observar la dependencia respecto del tiempo del voltaje a través del filamento del foco. Coloque el control 21 en CHB para observar la dependencia (respecto del tiempo) de la corriente a través del filamento del foco. No olvide que el control 30 debe estar en posición “hacia afuera”.

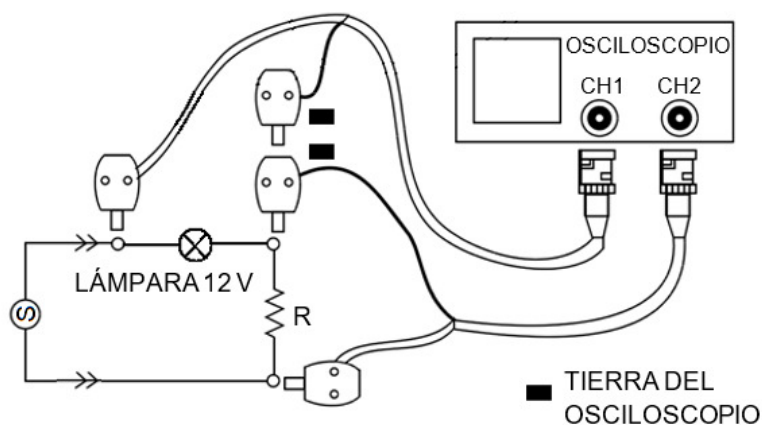


Figura 15.2: Circuito ensamblado con el osciloscopio, el foco y la resistencia R

- 2) Use el osciloscopio en el modo XY, es decir contro 30 en la posición “adentro”, 24 en CHA y 21 en CHB. El control 16 debe estar en posición “hacia afuera”. Observará la dependencia I vs V para el filamento del foco.
- 3) Monte el circuito de la figura 15.3 para estudiar la curva característica de la resistencia de carbón. En este circuito R es el elemento E2.

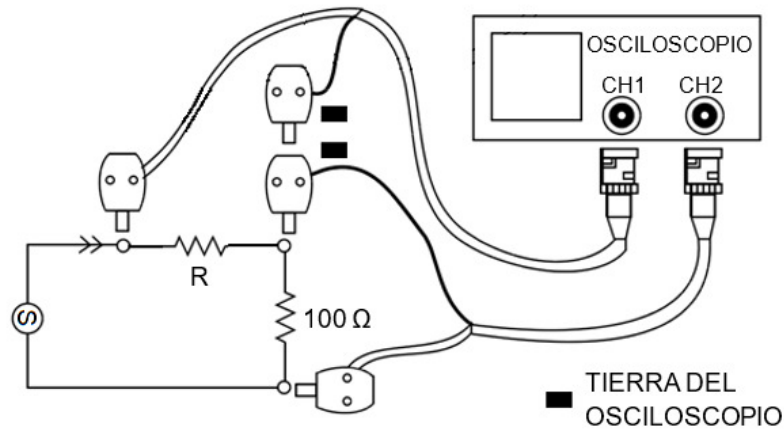


Figura 15.3: Circuito ensamblado con el osciloscopio, la resistencia de $100\ \Omega$ y la resistencia R

- 4) Establezca el circuito de la figura 15.4 para estudiar la curva característica de un diodo de unión (E3).

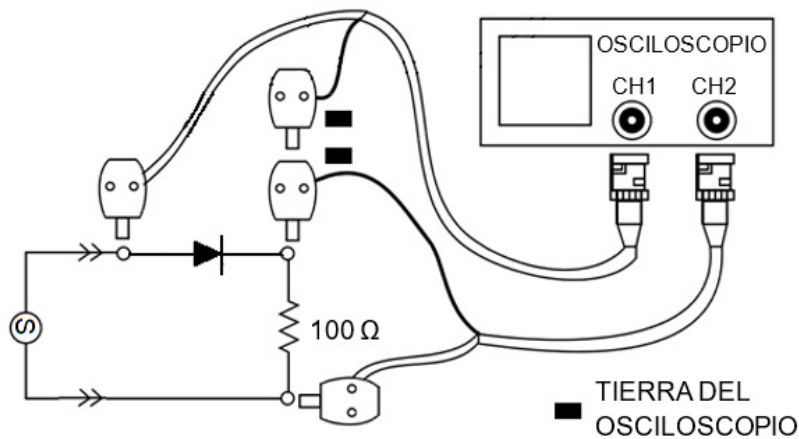


Figura 15.4: Circuito ensamblado con el osciloscopio, la resistencia de $100\ \Omega$ y el diodo

15.4. Cálculos y resultados

- 1) Grafique $I = f(V)$ con los valores obtenidos con el amperímetro y voltímetro.
- 2) ¿En cuál de los elementos se cumple la ley de Ohm y en cuáles no? Explique su respuesta.
- 3) Para una diferencia de 0,8 voltios, halle las resistencias de los tres elementos.
- 4) En el o los casos en que la curva I vs V obtenida en el osciloscopio sea una recta determine la pendiente de la recta y por lo tanto la resistencia del elemento. Compare con los valores obtenidos “manualmente” usando voltímetro y amperímetro.

- 5) En el caso del diodo se puede decir que hay un voltaje crítico a partir del cual comienza a conducir. Cuál es ese valor?.
- 6) Escriba sus conclusiones y/o comentarios.

NOTA: En la siguiente figura se muestra el osciloscopio con sus respectivos controles.

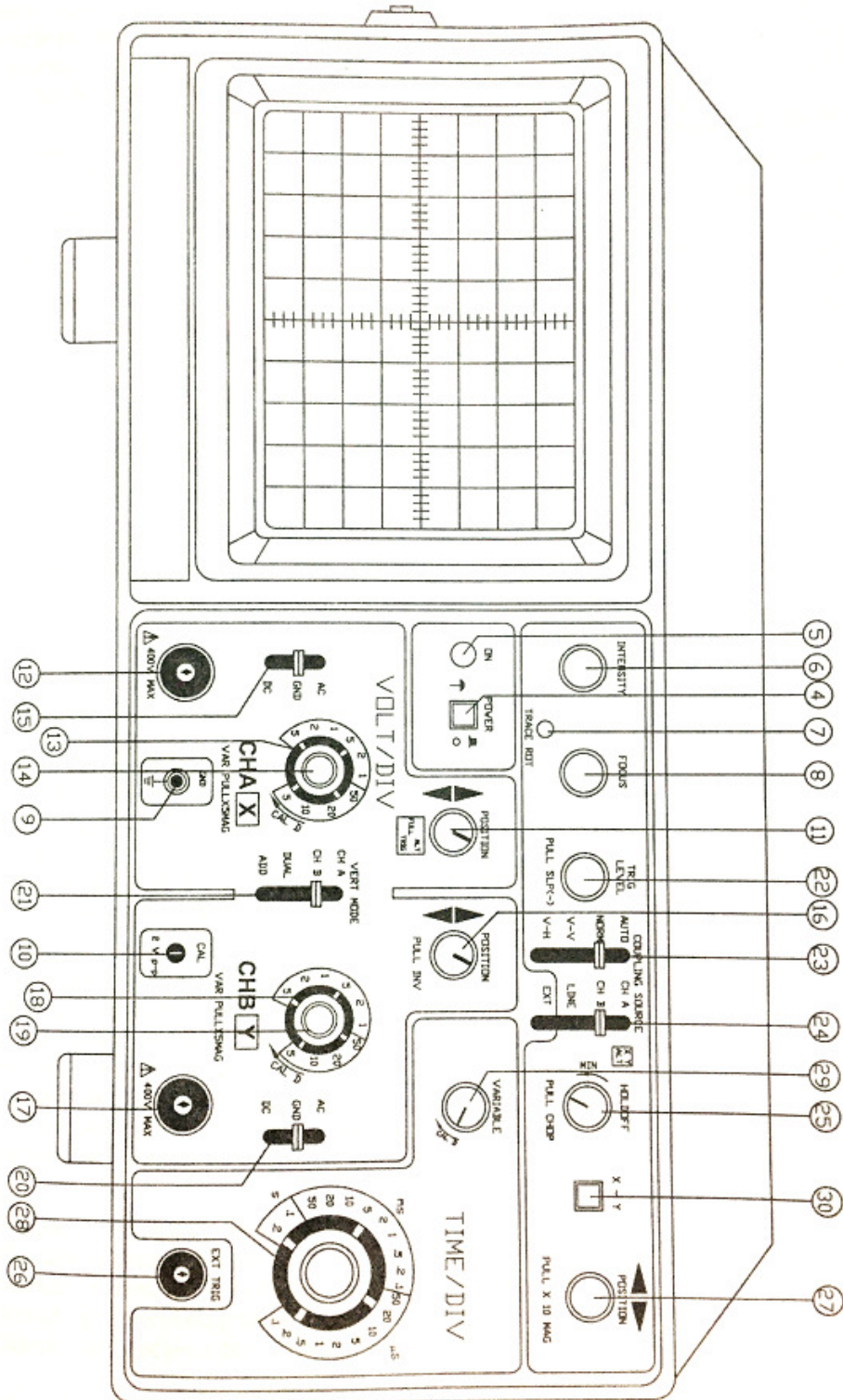


Figura 15.5: Controles del osciloscopio

Laboratorio 16

Fuerza electromotriz, resistencia interna, eficiencia y potencia de una fuente de corriente continua

Competencias generales

- Determinar la fuerza electromotriz (FEM), la resistencia interna y la eficiencia de una fuente de corriente continua.

Competencias específicas

- Medición de la corriente a través de un elemento para cierto voltaje aplicado usando el amperímetro.
- Medición del voltaje en los extremos de un elemento aplicado usando el voltímetro.

16.1. Fundamento Teórico

16.1.1. Fuerza electromotriz y Resistencia interna

Son fuentes de energía de naturaleza no eléctrica, en cuyo interior se llevan a las cargas desde un potencial más bajo hacia un potencial mayor. Al efectuar este trabajo interno hay que vencer la resistencia interna r de la fuente (ver figura 16.1). Toda fuente tiene una resistencia interna r .

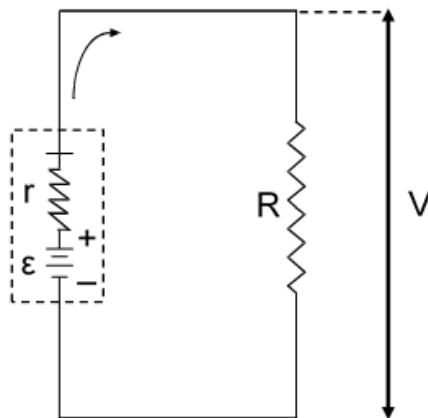


Figura 16.1: Fuerza electromotriz y resistencia interna de la fuente.

Cuando se pone en funcionamiento al circuito, la corriente i fluyen de mayor a menor potencial, fuera de la pila atravesando la resistencia externa (carga) R . Dentro de la pila, son fuerzas liberadas por reacciones químicas (FEM) las que llevan a las cargas eléctricas de $(-)$ a $(+)$, venciendo a la resistencia interna r de la fuente. La Ley de Kirchhoff para este circuito se escribe así:

$$\varepsilon - i r - i R = 0$$

$$i = \frac{\varepsilon}{r + R} \quad (16.1)$$

donde ε es la fem de la pila.

Supongamos la resistencia externa R es la de un voltímetro, entonces el voltaje $V = i R$ indicado por el voltímetro es el que hay entre los bornes negativo y positivo de la pila, más no es la fem, la cual será mayor que V ($\varepsilon = i R + i r$). De donde vemos que con un voltímetro no puede medir directamente la fem ε . V sería igual a ε sólo cuando $i = 0$, pero en ese caso el voltímetro no indicaría nada pues no pasaría corriente a través de él. (Nota: La resistencia $R = \rho \frac{\ell}{A}$ de los alambres a menudo es pequeña y por eso no se la toma)

Para hallar la resistencia interna r y la fuerza electromotriz ε hay que armar el circuito de la figura 16.2.

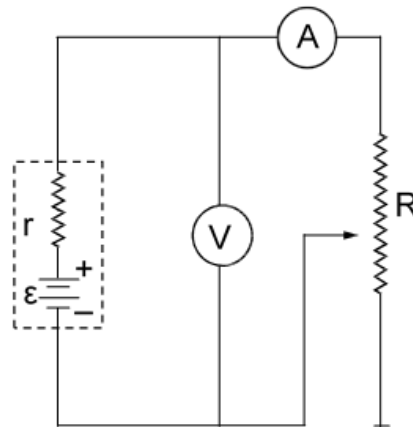


Figura 16.2: Circuito para hallar la fem y la resistencia interna de la fuente.

Teniendo en cuenta que:

$$R_V \gg R_{amp}$$

entonces: $i_V \ll i_{amp} = i$ que es la corriente que consideraremos en las ecuaciones.

Armando este circuito se procederá a tomar datos simultáneos del voltímetro V y del amperímetro A . Los resultados se graficarán de acuerdo a la ecuación:

$$V = \varepsilon - i r \quad (16.2)$$

Prolongando o (extrapolando) se halla el valor de ε y también la corriente de cortocircuito la cual es aquella que fluye por el circuito cuando la resistencia de carga R es cero. Entonces:

$$i_{CC} = \frac{\varepsilon}{r} \quad (16.3)$$

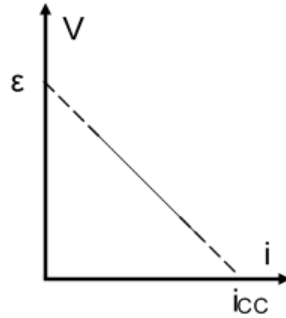


Figura 16.3: Gráfico voltaje vs corriente de la fuente.

16.1.2. Potencia

La potencia de cualquier dispositivo es la rapidez con la cual ésta cede o absorbe energía. En el Sistema Internacional (S.I.) la unidad de potencial es watt = Joule/segundo.

La potencia (exterior) o sea la disipada por la resistencia R es:

$$P_{ext} = i V = i^2 R = \frac{\varepsilon^2 R}{(r + R)^2} \quad (16.4)$$

De la ecuación (16.4) se obtiene teóricamente el valor de aquella resistencia R , para la cual la potencia disipada en el exterior del circuito es máxima. Es decir:

$$\frac{dP_{ext}}{dR} = \frac{d}{dR} \left[\frac{\varepsilon^2 R}{(r + R)^2} \right] = 0$$

de donde $R = r$ para que P_{ext} sea máxima.

Es decir la potencia disipada máxima es igual:

$$P_{ext\ max} = \frac{\varepsilon^2}{4r} = \frac{\varepsilon^2}{4R}$$

En la práctica es importante no solamente la POTENCIA sino también la EFICIENCIA (coeficiente de Acción Util). Durante el funcionamiento del circuito, la corriente fluye también por el interior de la pila, y por eso cierta potencia se disipa inevitablemente en el interior de la pila, esta potencia es:

$$P_{int} = i^2 r$$

La potencia total disipada en el circuito es:

$$P_{total} = P_{int} + P_{ext} = i^2 r + i^2 R = i \varepsilon = \text{Potencia entregada por la fuente}$$

y por eso, la EFICIENCIA (Coeficiente de Acción Útil) de la fuente es:

$$e = \frac{P_{ext}}{P_{total}} = \frac{i V}{i \varepsilon} = \frac{V}{\varepsilon} \quad (16.5)$$

Como $V < \varepsilon$ entonces $e < 1$.

Vemos con más detalle, cómo depende la P_{ext} y la eficiencia e de la corriente i . La potencia exterior que es la potencia útil se puede representar así:

$$P_{ext} = P_{total} - P_{int} = i \varepsilon - i^2 r = i (\varepsilon - i r) \quad (16.6)$$

o sea la potencia exterior depende cuadráticamente de i . Cuando esta potencia es cero, $i (\varepsilon - i r) = 0$, lo cual da los siguientes valores de i :

$$i_1 = 0 \quad y \quad i_2 = \frac{\varepsilon}{r}$$

i_1 corresponde al circuito abierto, es decir cuando $R \gg r$ ($R \rightarrow \infty$)

i_2 corresponde al corto circuito ($R = 0$)

La eficiencia depende de i , de acuerdo con la siguiente expresión

$$e = \frac{P_{ext}}{P_{total}} = \frac{i (\varepsilon - i r)}{i \varepsilon} = 1 - \frac{i r}{\varepsilon} \quad (16.7)$$

de donde se ve que la eficiencia se acerca a 1 cuando i tiende a 0; sería máxima cuando la corriente $i = 0$ (circuito abierto) y que luego disminuye linealmente y se vuelve cero durante el corto circuito, cuando se disipa toda la energía en el interior de la pila (fuente).

En el gráfico se muestran las dependencias de P_{ext} y P_{total} de i .

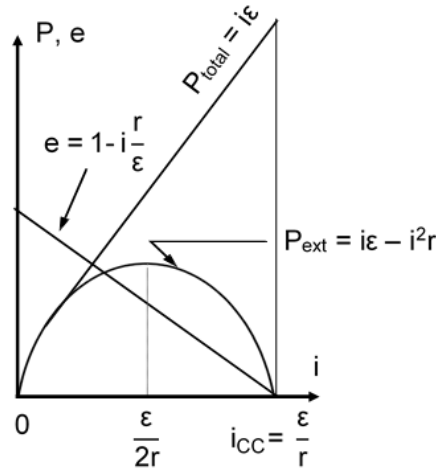


Figura 16.4: Potencia externa y eficiencia en función de la corriente.

Vemos que las condiciones para obtener la potencia útil máxima y la eficiencia en ese punto es:

$$e = 1 - \frac{r}{\varepsilon} \times \frac{\varepsilon}{2r} = 50 \%$$

Y cuando la eficiencia se acerca al 100 % la potencia útil (P_{ext}) es pequeña. En las instalaciones eléctricas de gran potencia es condición importante la obtención de una alta eficiencia y por eso debe cumplirse la condición.

$$\frac{ir}{\varepsilon} = \frac{ir}{(R+r)i} = \frac{r}{r+R} \ll 1 \rightarrow r \ll R \quad (16.8)$$

es decir, la resistencia interna r debe ser mucho menor que la R de carga. En caso de un corto circuito entonces $P_{ext} = 0$ y toda la energía se disipa en el interior de la fuente trayendo gran daño a las instalaciones. Por esto los corto circuitos en las grandes instalaciones son INTOLERABLES.

16.2. Equipos

- Una fuente de corriente continua (pila)
- Un voltímetro (escala máxima tres voltios)
- Un amperímetro
- Una resistencia variable (puente unifilar)

16.3. Procedimiento

- 1) Arme el circuito de la figura 16.2 y usando el máximo valor de la resistencia variable R (su máxima longitud) anote las indicaciones del amperímetro y del voltímetro.
- 2) Disminuya la magnitud de R de modo que V disminuya en 0,1 V. y anote las indicaciones del amperímetro y del voltímetro así como la magnitud de R , esta última puede expresarla en unidades de longitud por ser alambre con sección transversal constante.
- 3) Arme el circuito de la figura 16.5 que es una modificación de la figura 16.2.

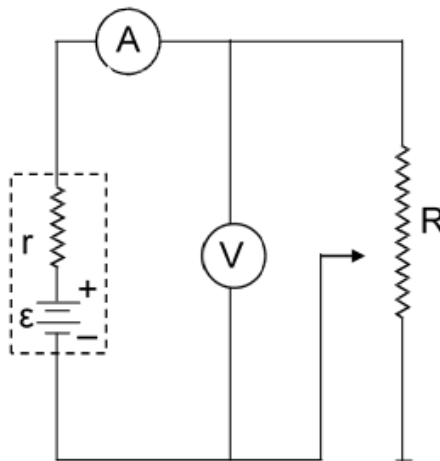


Figura 16.5: Modificación del circuito anterior.

- 4) Repita el paso 2, en cada caso la lectura del voltímetro será 0,1 V menor que la lectura correspondiente al caso 2.

16.4. Cálculos y resultados

- 1) Con los valores hallados al seguir el ítem 1 del procedimiento, halle la resistencia por unidad de longitud del alambre de nicrom.
- 2) Con los valores hallados al seguir el ítem 2 del procedimiento, grafique $V = f(i)$ la cual, según la ecuación (16.2) debe ser una recta de pendiente negativa. De aquí por extrapolación obtener el valor de la fem y de r . Halle también i_{CC} .
- 3) Determine el valor de R para cada medida tomada.
- 4) Con los valores de i y conociendo las constantes ε y r , grafique $P = f(i)$ similar al de la figura 16.4. ¿Cuál es la resistencia para la cual la “potencia exterior” es la máxima?
- 5) De los resultados experimentales, deduzca qué relación existe entre la resistencia interna r y la resistencia de carga R cuando la potencia exterior disipada es la máxima.
- 6) ¿Cuál es la potencia total cuando la potencia exterior es la máxima?
- 7) ¿En qué condiciones la potencia total cedida por la fuente sería máxima y qué valor tendría dicha potencia?
- 8) ¿Qué diferencia existe entre los circuitos de la figura 16.2 y la figura 16.5. ¿Serán iguales las lecturas en los instrumentos en los dos circuitos para un mismo valor de R ? ¿Por qué?

Laboratorio 17

Carga y descarga de un condensador en un circuito RC

Competencias generales

- Determinar el tiempo de carga y descarga de un condensador en un circuito RC

Competencias específicas

- Medición del tiempo de carga y descarga del condensador, usando el osciloscopio.

17.1. Fundamento Teórico

Observe el circuito RC en serie de la figura 17.1. Si en el instante $t = 0$ el interruptor S es conectado a la posición 1, estrictamente hablando, el circuito está todavía abierto, no pueden circular cargas eléctricas a través del condensador. Sin embargo durante un intervalo de tiempo muy corto la batería trasladará electrones, a través de la resistencia, desde la placa de arriba hacia la placa de abajo, quedando la primera cargada positiva y la segunda negativamente. El flujo de electrones termina cuando la diferencia de potencial en el condensador es igual al voltaje de la batería.

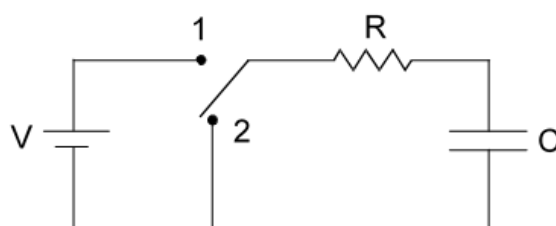


Figura 17.1: Esquema del circuito RC.

Puede demostrarse que, a partir del instante de la conexión, la carga Q del condensador varía con el tiempo de acuerdo a la expresión:

$$Q(t) = VC \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \quad (17.1)$$

donde V es el voltaje de la batería, C la capacitancia del condensador y R el valor de la resistencia.

Así mismo, puede demostrarse que, desde el instante de la conexión, circulará a través de la resistencia una corriente i dada por:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad (17.2)$$

Las figuras 17.2 y 17.3 muestran gráficamente este comportamiento.

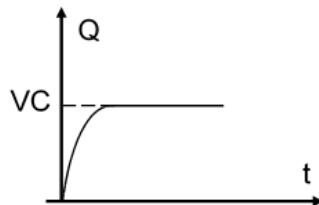


Figura 17.2: Proceso de carga en el condensador al cerrar el interruptor.

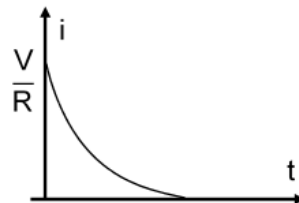


Figura 17.3: Corriente en la resistencia al cerrar el interruptor.

Al tiempo $\tau = RC$ en que la carga del condensador es 0,632 de su valor final se le llama tiempo de carga del condensador. Este es el mismo tiempo en que la corriente del condensador disminuye a 0,368 de su valor inicial.

Si el condensador ya está cargado y, en un instante, que podemos llamar t_1 , conectamos el interruptor S a la posición 2, los electrones de la placa inferior regresan a la superficie hasta que ambas placas quedan con carga cero. Durante este proceso la carga Q en el condensador queda expresada por:

$$Q(t) = VC e^{-\frac{t - t_1}{RC}} \quad (17.3)$$

y la corriente por la expresión:

$$i(t) = -\frac{V}{R} e^{-\frac{t - t_1}{RC}} \quad (17.4)$$

Donde el primer signo menos indica que la corriente de descarga es un sentido opuesto a la corriente durante la carga del condensador. Las figuras 17.4 y 17.5 muestran respectivamente el comportamiento en función del tiempo de la carga Q del condensador y de la corriente i en el circuito, durante el proceso de descarga.

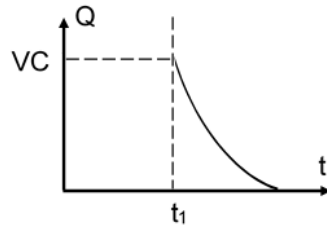


Figura 17.4: Proceso de descarga en el condensador al abrir el interruptor.

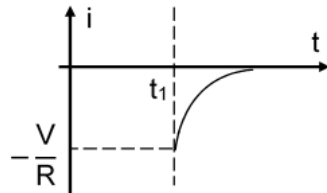


Figura 17.5: Corriente en la resistencia al abrir el interruptor.

Un generador de onda cuadrada es un dispositivo que genera un voltaje que depende del tiempo en la forma indicada en la figura 17.6

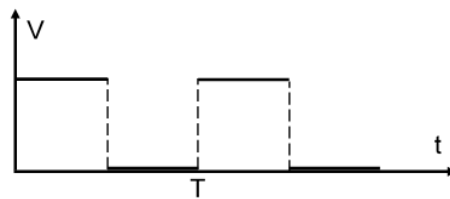


Figura 17.6: Voltaje proporcionado por el generador.

Si el período de la onda cuadrada (T) es mucho mayor que el tiempo de carga del condensador (τ) y si el generador se conecta al circuito como en la figura 17.7, el generador actúa como una batería automática que se conecta alternativamente a las posiciones 1 y 2 (de la figura 1) cada $T/2$ segundos. Entonces, el condensador experimentará procesos periódicos de carga y descarga. La carga Q en función del tiempo quedará representada por una gráfica como la mostrada en la figura 17.8 y la corriente i en función del tiempo por una gráfica como la mostrada en la figura 17.9.

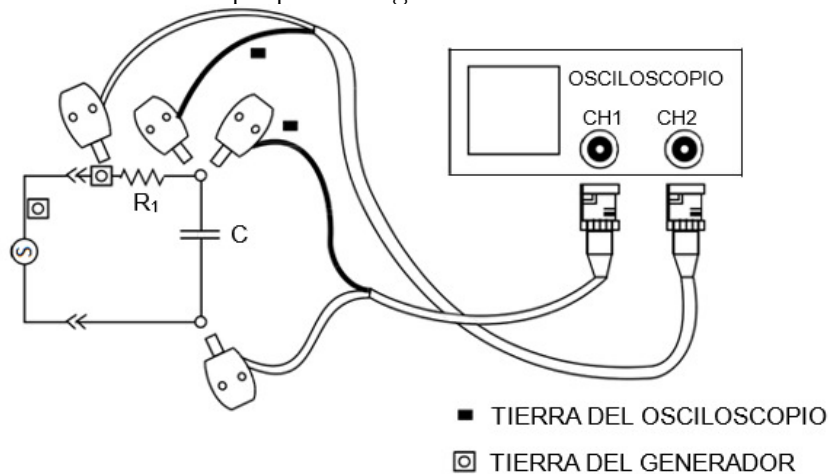


Figura 17.7: Circuito RC con una resistencia conectado al osciloscopio

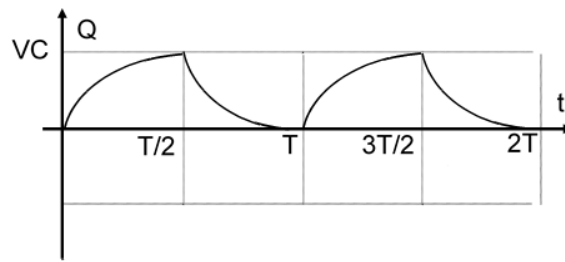


Figura 17.8: La carga del condensador en función del tiempo.

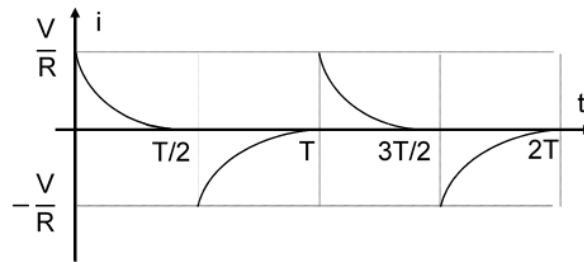


Figura 17.9: La corriente en la resistencia en función del tiempo.

17.2. Equipos

- Un osciloscopio de dos canales Elenco modelo S-1325.
- Un generador de función Elenco GF-8026.
- Una caja con condensadores y resistencias.
- Un multímetro digital.
- Cables de conexión.

17.3. Procedimiento

- 1) Poner en operación el osciloscopio y el generador.
- 2) Variar la frecuencia de la onda cuadrada hasta obtener 250 Hz.
- 3) Conectar el generador de onda al canal 1 (conexión 12) del osciloscopio, usando un cable con los dos terminales coaxiales.
- 4) El control 28 del osciloscopio debe estar en 0.5 ms/div; el control 13 en 2 ó en 5 V/div y el control 30 en posición “afuera”.
- 5) Verificar que un periodo completo de la onda cuadrada ocupa 8 dimensiones horizontales y varíe la amplitud en el generador hasta que el voltaje de la onda cuadrada sea de 10 V.
- 6) Usando los elementos R1 y C1 de la caja de condensadores, establecer el arreglo experimental de la figura 17.7.

- 7) Moviendo alternativamente el control 21 a CHA y CHB puede obtener los gráficos del voltaje en el condensador V_C en función del tiempo t y del voltaje en la resistencia V_R en función del tiempo t .
- 8) Recuerde que V_C es proporcional a la carga del condensador y V_R es proporcional a la corriente en el circuito RC , así que lo que se tiene en la pantalla son en realidad gráficos de la carga Q en función del tiempo y de corriente i en función del tiempo como los mostrados en las figuras (17.8) y (17.9).
- 9) Usando el control 13 y el control 11 logre que la curva V_C vs t ocupe 5 cuadraditos verticalmente.
- 10) Usando el control 25 trate que el gráfico V_C vs t permanezca estacionario.
- 11) Mida el tiempo τ en el cual el voltaje a través del condensador cambia de 0 a $0,63 V_0$, en la curva de carga. (V_0 es el voltaje máximo que alcanza el condensador)
- 12) Mida el tiempo en el cual el voltaje a través del condensador cambia de V_0 a $0,37 V_0$, en la curva de descarga del condensador.
- 13) Cambie el control 21 a CHB y observe la corriente en función del tiempo.
- 14) Mida el tiempo en que la corriente decae a 37 % de su valor inicial.
- 15) Jale hacia afuera el control 16 y coloque el control 21 en posición ADD, se observará la onda cuadrada. ¿Por qué?
- 16) Mida con un multímetro digital el valor en ohmios de la resistencia que ha usado en el circuito RC . Usando el valor de τ obtenido experimentalmente y la relación $\tau = RC$ determine el valor de la capacitancia.
- 17) Use la resistencia R_1 y el condensador C_2 , y repita los pasos indicados en los items del 7 al 16.
- 18) repita los pasos indicados en los items del 7 al 16 usando las combinaciones posibles de resistencias y condensadores dados en la caja.
- 19) Apague el osciloscopio y el generador por un momento y trate de resolver con lápiz y papel el siguiente problema:

En el circuito de la figura 17.10.

- 1) ¿Cuál es la corriente en el instante en que el interruptor se coloca en la posición 1?
- 2) ¿Cuál es la corriente un instante muy posterior al instante en el que se hace la conexión?
- 3) ¿Cuáles son los valores mínimo y máximo de corriente que se obtienen al poner el interruptor S a la posición 2?
- 4) ¿Cuál es el máximo voltaje a través del condensador?

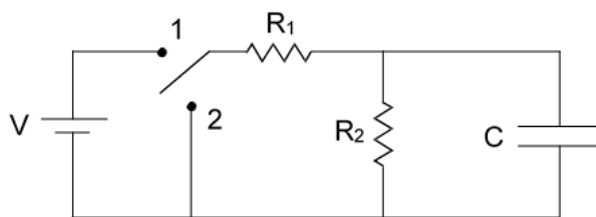


Figura 17.10: Esquema de un circuito RC con dos resistencias.

- 20) Monte el circuito de la figura 17.11 y verifique experimentalmente sus respuestas al problema planteado en el ítem 19. Use un valor de voltaje para la onda cuadrada de 10 V.

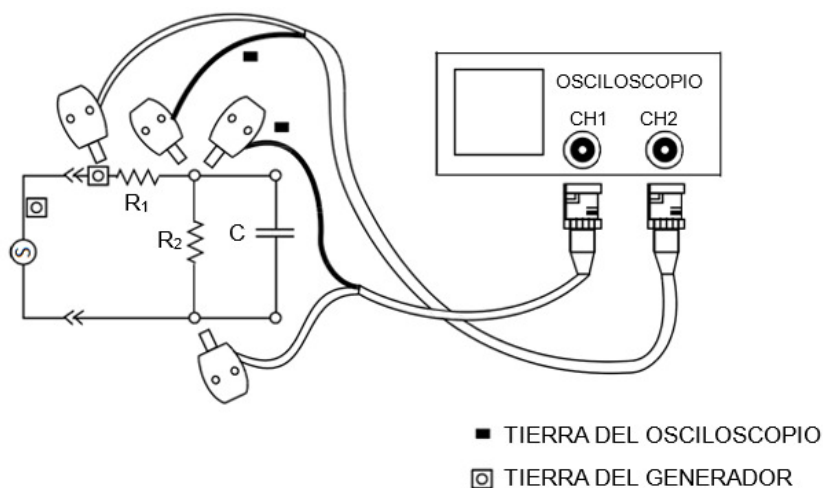


Figura 17.11: Circuito RC con dos resistencias conectado al osciloscopio.

17.4. Cálculos y resultados

- 1) Encuentre los valores de las capacitancias de los condensadores usados y compare con la capacitancia dada por el fabricante. Complete el cuadro mostrado en la siguiente página.
- 2) ¿Podría usar una frecuencia de 100 kHz en lugar de 250 Hz para hallar el tiempo $\tau = RC$ de los circuitos RC que usted ha analizado en este experimento? ¿Por qué?.
- 3) Escriba los valores de R_1 , R_2 y C usados en el ítem de 20 del procedimiento.
- 4) ¿Cuáles son los valores de corriente mínima y máxima durante la carga del condensador?. Según sus cálculos, ¿Cuáles deberían ser esos valores?
- 5) ¿Cuáles son los valores de corriente mínima y de corriente máxima durante la descarga del condensador? Según sus cálculos, ¿Cuáles deberían ser esos valores?.

$R(\Omega)$	ν (Hz)	$\tau_{\text{EXPERIMENTAL}}$ (s)	C_{obtenido} (μF)	C_{nominal} (μF)
$R_1 =$			$C_1 =$	$C_1 =$
$R_1 =$			$C_2 =$	$C_2 =$
$R_1 =$			$C_3 =$	$C_3 =$
$R_2 =$			$C_1 =$	$C_1 =$
$R_2 =$			$C_2 =$	$C_2 =$
$R_2 =$			$C_3 =$	$C_3 =$
$R_3 =$			$C_1 =$	$C_1 =$
$R_3 =$			$C_2 =$	$C_2 =$
$R_3 =$			$C_3 =$	$C_3 =$

Laboratorio 18

Campo magnético de una bobina. Balanza magnética

Competencias generales

- Estudiar la fuerza magnética sobre un conductor a través del cual pasa la corriente.

Competencias específicas

- Verificar que un conductor con corriente eléctrica I_2 dentro de una bobina, por la que circula una corriente I_1 , experimenta una fuerza magnética.
- Medir la fuerza magnética sobre dicho conductor.

18.1. Fundamento Teórico

Dentro de una bobina cilíndrica con corriente I_1 se establece un campo magnético $\vec{B}$ a lo largo del eje aproximadamente uniforme cuya magnitud se calcula mediante la relación,

$$B = \mu_0 n I_1$$

donde n es el número de espiras por unidad de longitud.

Una corriente I_2 dentro de un campo magnético $\vec{B}$ experimenta una fuerza que se expresa mediante

$$\vec{F} = I_2 \vec{\ell} \times \vec{B}$$

donde la magnitud de $\vec{\ell}$ es la longitud del conductor.

Si dentro de la bobina ubicamos un conductor en forma de U, con la base de la U en la zona central de ésta y dispuesta perpendicularmente al campo $\vec{B}$ (ver la balancita de corriente), sobre este tramo actúa la fuerza magnética $\vec{F}$, mientras que en los lados de la U paralelos al campo la fuerza magnética es cero. Verifique esta afirmación.

Si la corriente en la bobina es I_1 y la corriente en la balanza es I_2 , verifique que la magnitud del campo magnético $\vec{B}$ en términos de la magnitud de la fuerza $\vec{F}$ se puede expresar mediante

$$B = \frac{F}{I_2 \ell}$$

Si I_2 se mantiene constante, al medir F obtenemos B , el cual depende de I_1 , es decir se obtiene B en función de I_1 .

18.2. Equipos

- 2 amperímetros DC de 0 a 5 ampere.
- 2 reóstatos.
- 1 fuente de poder.
- 1 bobina.
- 1 cuerda delgada de aproximadamente 1 m.
- 1 balanza de corriente.

18.3. Procedimiento

- 1) Arme el circuito mostrado en la siguiente figura. La balanza debe estar en equilibrio con la placa de corriente – todavía sin corriente – en posición horizontal.

NOTA: Cuide que la corriente en la balanza tiene que ser menor que la corriente en la bobina, esto lo puede controlar con los reóstatos.

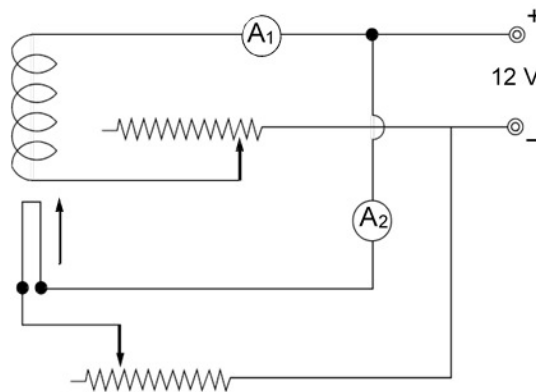


Figura 18.1: Circuito a utilizar en el presente experimento.

- 2) Mediante los reóstatos mantenga constante I_2 y varíe I_1 , con ayuda de porciones de cuerda colocados en la parte externa de la balanza – en la parte estrecha de ésta – restablezca el equilibrio en la balanza, así determinará los valores de F . Las variaciones de la corriente I_1 hágalas con ΔI iguales. Registre sus resultados de las I y de F , de donde puede obtener B . **Note que la fuerza magnética en la balancita, en la porción interna de la bobina, debe ser hacia abajo**
- 3) Haga variar I_2 , con ΔI iguales, y mantenga constante I_1 . Para cada I_2 restaure el equilibrio en la balanza y también registre sus datos los que considere necesarios.

18.4. Cálculos y resultados

- 1) Grafique B en función de I_1 y de ésta determine la relación $\frac{B}{I_1}$ de la bobina. Haga un ajuste de la curva por mínimos cuadrados.
- 2) Grafique F en función de I_2 y determine B .
- 3) Compare este resultado con el obtenido para el mismo I_1 en el primer gráfico.

18.5. Conclusiones

¿Qué puede concluir a partir de sus resultados experimentales?

Laboratorio 19

Corriente Alterna

Competencias generales

- Familiarizar al estudiante con algunos conceptos de la corriente alterna (valores eficaces y relaciones vectoriales).

Competencias específicas

- Estudiar el comportamiento de una lámpara fluorescente midiendo con un multímetro el voltaje y la corriente eficaz de cada uno de sus elementos.

19.1. Fundamento Teórico

19.1.1. Voltaje y corriente alterna

La realización del experimento requiere del conocimiento previo de algunos conceptos básicos de la corriente alterna que se exponen a continuación:

El voltaje producido por los alternadores es sinusoidal y su valor instantáneo V puede expresarse mediante

$$V = V_M \operatorname{sen} \omega t \quad (19.1)$$

donde V_M es el valor máximo del voltaje, expresado en voltios, y ω es la frecuencia angular expresada en radianes por segundo. La frecuencia angular ω está relacionada con la frecuencia f mediante $\omega = 2\pi f$. En el Perú f vale 60 Hz. Si dicho voltaje se aplica a los extremos de una resistencia óhmica la corriente en dicha resistencia varía sinusoidalmente como se muestra en la figura 19.1, y se encuentra “en fase” con el voltaje.

El valor instantáneo de i se obtiene mediante la relación:

$$i = \frac{V}{R} = \frac{V_M}{R} \operatorname{sen} \omega t = I_M \operatorname{sen} \omega t \quad (19.2)$$

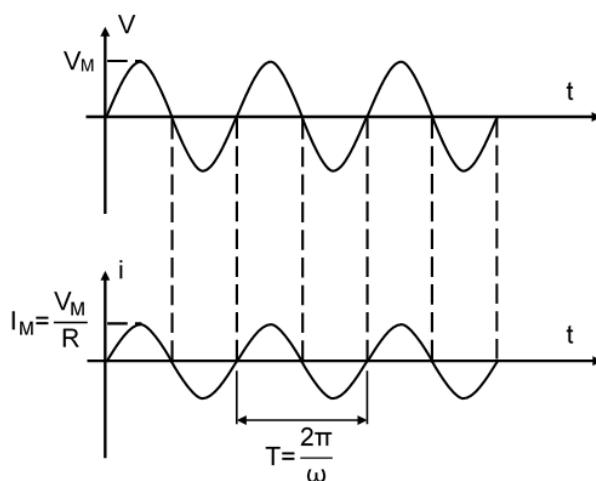


Figura 19.1: Voltaje y corriente alterna en función del tiempo.

La corriente y el voltaje invierten su dirección al mismo tiempo e igualmente alcanzan sus valores máximos y sus valores mínimos simultáneamente.

$$V_M = I_M R$$

Es conveniente pensar en el voltaje y en la corriente en circuitos de corriente alterna en función de la idea de un vector rotante. Así por ejemplo, tracemos un vector de longitud I_M a lo largo del eje X e imaginemos que este vector rota en el plano X - Y con una velocidad angular ω , en sentido contrario a las agujas del reloj. El valor instantáneo de la corriente i está dado por la proyección de este vector sobre el eje Y. Así, si el vector corriente está dirigido a lo largo del eje X cuanto $t = 0$, el valor instantáneo de i en dicho tiempo es $i = 0$ como se muestra en la figura 19.2.

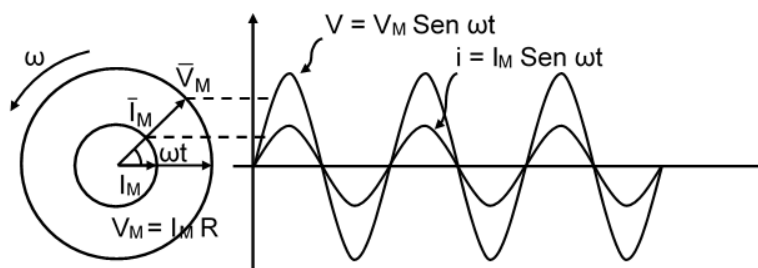


Figura 19.2: Representación del voltaje y corriente alterna con vectores rotantes.

Este valor está de acuerdo con la ecuación (19.1). Después de algún tiempo t el vector corriente habrá rotado un ángulo ωt , y la proyección del vector sobre el eje Y tendrá un valor:

$$i = I_M \text{ sen} \omega t \quad (19.3)$$

que es el mismo valor en la ecuación (19.2). El voltaje V entre los extremos de la resistencia es igualmente la proyección de un vector de longitud V_M sobre el eje Y; dicho vector gira con la misma velocidad angular ω . Como el voltaje y la corriente se encuentran “en fase” (compare 19.1 con 19.3), los vectores $\bar{V}_M$ e $\bar{I}_M$ rotan juntos.

19.1.2. Valores eficaces de corriente y voltaje

Uno de los efectos importantes de la corriente en una resistencia es la producción de calor. Este efecto calorífico se usa para definir el valor eficaz de una corriente alterna en comparación a una corriente continua.

El valor eficaz de una corriente alterna I_{ef} es igual al valor de una corriente continua que desarrollaría el mismo calor en una resistencia en un tiempo igual al período (T) de la señal.

Para encontrar el valor eficaz de la corriente, se calcula el calor desarrollado en una resistencia en un ciclo completo (período). La producción de calor por unidad de tiempo está dada por la potencia instantánea P :

$$P = i^2 R = I_M^2 R \text{sen}^2 \omega t$$

y el calor desarrollado en un período $T = \frac{2\pi}{\omega}$ está dado por:

$$W = \int_0^T I_M^2 R \text{sen}^2 \omega t \, dt$$

luego

$$W = \frac{1}{2} I_M^2 R T$$

Ahora, el calor que desarrolla una corriente continua I_{ef} (denominada corriente eficaz) en el mismo tiempo es:

$$W = I_{ef}^2 R T$$

Igualando ambos valores, encontramos

$$I_{ef}^2 = \frac{1}{2} I_M^2$$

es decir que la corriente eficaz y el valor I_M (valor máximo de I) se relacionan según:

$$I_{ef} = \frac{I_M}{\sqrt{2}} = 0,707 I_M \quad (19.4)$$

El valor calculado de I_{ef} es la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de la corriente instantánea evaluado en un período. Verifique que I_{ef} es la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la corriente instantánea en un período completo. El valor medio del cuadrado de i está dado por:

$$(i^2)_m = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 \, dt$$

El valor eficaz del voltaje entre los extremos de una resistencia puede encontrarse de manera similar ya que la potencia instantánea puede expresarse en función del voltaje como:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{V_M^2}{R} \text{sen}^2 \omega t$$

Por ello

$$V_{ef} = \frac{V_M}{\sqrt{2}} = 0,707V_M \quad (19.5)$$

Debe enfatizarse que los valores eficaces dados por las ecuaciones (19.4) y (19.5) son correctos solamente cuando la corriente y el voltaje varían sinusoidalmente. En Lima la corriente alterna que se suministra es de 220 voltios, 60 Hz; esto significa que los generadores eléctricos generan voltajes cuya frecuencia es de 60 Hz y que el voltaje eficaz en las casas es de 220 voltios. El voltaje máximo es entonces de 311 voltios.

Los voltímetros y amperímetros utilizados en corriente alterna están calibrados para medir voltajes y corrientes eficaces. Es decir, lo que registran son valores eficaces I_{ef} y V_{ef} .

En circuitos de corriente alterna compuestos de resistencias, inductancias y condensadores, el único elemento del circuito que consume energía eléctrica es la resistencia que la convierte en calor.

La potencia media consumida por una resistencia R en un circuito de corriente alterna es:

$$P_m = \frac{1}{2} I_M^2 R = I_{ef}^2 R = V_{ef} I_{ef} \quad (19.6)$$

19.1.3. Inductancia de un circuito de corriente alterna

Si se aplica un voltaje instantáneo a una inductancia L , entonces:

$$V = L \frac{di}{dt}$$

Si el voltaje es sinusoidal, entonces la corriente será también senoidal. Por conveniencia supongamos que:

$$i = I_M \text{ sen } \omega t$$

luego

$$V = LI_M \omega \cos \omega t$$

ó

$$V = LI_M \omega \text{ sen } \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.7)$$

Esta ecuación puede expresarse como

$$V = V_M \text{ sen } \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.8)$$

donde V_M es el valor máximo del voltaje a través del inductor. Si se desea relacionar el valor máximo del voltaje a través de un inductor y el valor máximo de la corriente que pasa por él, comparamos las expresiones, (19.7) y (19.8):

$$V_M = I_M \omega L \quad (19.9)$$

y reemplazando los valores de V_M e I_M en función de V_{ef} e I_{ef} en (19.9) se obtiene:

$$V_{ef} = I_{ef} \omega L \quad (19.10)$$

Es costumbre usar el símbolo Z_L , denominado reactancia inductiva y definido por

$$Z_L = \omega L = 2\pi f L$$

para describir el comportamiento de un inductor. Luego de (19.10):

$$V_{ef} = I_{ef} Z_L \quad (19.11)$$

La reactancia inductiva se expresa en Ohm cuando la inductancia se expresa en henrios y la frecuencia en hertz.

Debe notarse que el valor máximo de la corriente en el inductor y el valor máximo de la diferencia de potencial (voltaje) entre sus extremos no ocurren en el mismo tiempo. Así el voltaje es máximo cuando la corriente es cero. Ver figura 19.3.



Figura 19.3: Desfasaje del voltaje y corriente alterna en un inductor.

Se describen estas relaciones de fase diciendo que “el voltaje a través de un inductor está adelantado en 90° con respecto a la corriente”. La palabra “adelantado” es asociada con el hecho de que para el tiempo t cuando el ángulo de fase para la corriente es de ωt , el ángulo de fase para el voltaje está dado por $\omega t + \pi/2$ (ver ecuación (19.8)). Esta relación de fases puede describirse con la ayuda de vectores apropiados. Si el valor máximo de la corriente se representa por un vector en la dirección $+X$, el valor máximo del voltaje a través del inductor se representa por un vector en la dirección $+Y$, como en la figura 19.4. Si ambos rotan en sentido contrario a las agujas del reloj, en cualquier instante t , su proyección sobre el eje Y nos dará los valores instantáneos de i y de V .

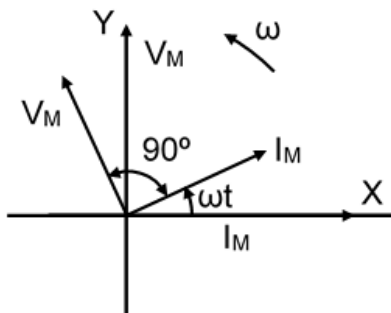


Figura 19.4: Representación del voltaje y corriente con vectores rotantes (fasores) para un inductor.

19.1.4. Condensador en un circuito de corriente alterna

Si se aplica un voltaje alterno a los extremos de un condensador, éste se carga y descarga periódicamente, y se dice que fluye una corriente “a través” del condensador a pesar de que realmente no pasan electrones a través del dieléctrico que separa las placas del condensador.

Si la carga en una placa del condensador es en cualquier instante q , la diferencia de potencial entre sus placas es en dicho instante V y está dado por:

$$V = \frac{q}{C}$$

siendo C la capacidad del condensador.

La carga en la placa del condensador es igual a la integral de la corriente durante el tiempo en que fluye la carga hacia el condensador, de modo que

$$VC = q = \int i \, dt$$

Si la corriente es sinusoidal

$$i = I_M \operatorname{sen} \omega t \quad (19.12)$$

y

$$CV = \int I_M \operatorname{sen} \omega t \, dt \rightarrow V = \frac{I_M}{\omega C} \operatorname{sen} \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

La carga inicial del condensador se ha supuesto igual a cero. Luego la diferencia de potencial V puede expresarse como:

$$V = V_M \operatorname{sen} \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.13)$$

donde

$$V_M = \frac{I_M}{\omega C}$$

reemplazando V_M y I_M en función de sus valores eficaces tenemos:

$$V_{ef} = \frac{I_{ef}}{\omega C} \quad (19.14)$$

Es usual representar por el símbolo Z_C la reactancia capacitiva, definida por

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

para describir el comportamiento de un condensador en un circuito de corriente alterna. Luego de (19.14):

$$V_{ef} = I_{ef} Z_C \quad (19.15)$$

Comparando las ecuaciones (19.12) y (19.13) se nota que el voltaje está atrasado en 90° con respecto a la corriente. (Ver figura 19.5).

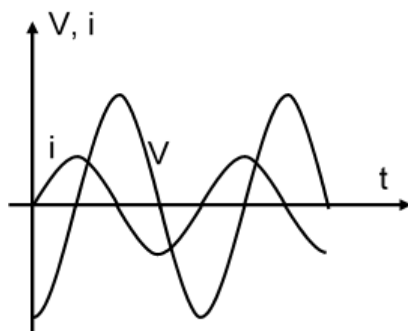


Figura 19.5: Desfasaje del voltaje y corriente alterna en un condensador.

Si el valor máximo de la corriente se representa por un vector trazado en la dirección $+X$, el valor máximo del voltaje puede representarse como un vector trazado en la dirección $+Y$. Una vez más, los valores instantáneos de i y de V se encuentran examinando las proyecciones de estos vectores en el eje Y , cuando rotan en sentido contrario a las agujas del reloj con velocidad angular ω . Ver figura 19.6.

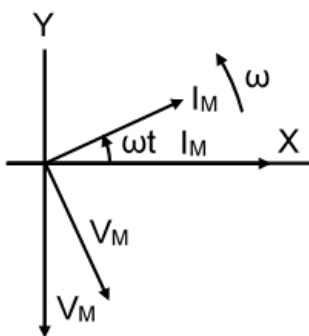


Figura 19.6: Representación del voltaje y corriente con vectores rotantes (fasores) para un condensador.

19.1.5. Circuito en serie

Si una corriente alterna fluye en un circuito en serie constituido por una resistencia R , una inductancia L y un condensador C , entonces, si la corriente varía sinusoidalmente:

$$i = I_M \text{ sen } \omega t \quad (19.16)$$

el voltaje a través de cada uno de los elementos será:

$$V_R = I_M R \text{ sen } \omega t \quad (19.17)$$

$$V_L = I_M \omega L \text{ sen } \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.18)$$

$$V_C = \frac{I_M}{\omega C} \text{ sen } \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.19)$$

y el valor del voltaje a través del generador en cualquier instante será la suma de $V_R + V_L + V_C$ de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Una manera fácil de encontrar dicho

valor se logra haciendo uso del diagrama vectorial.

Si se traza un vector que representa el valor máximo de la corriente I_M a lo largo del eje + X, los vectores que representan los valores máximos de los voltajes se muestran en la figura 19.7.

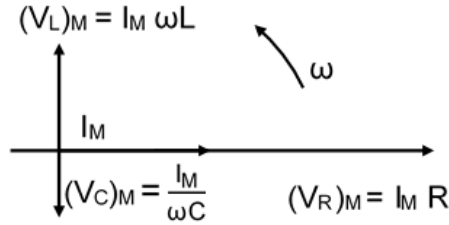


Figura 19.7: Valores máximos de los voltajes en cada elemento.

Se supone que los vectores rotan en el sentido contrario a las agujas del reloj con velocidad angular ω . El valor instantáneo de la corriente y el voltaje a través de cada elemento se encuentra determinando la proyección del vector apropiado a lo largo del eje Y. Así el valor instantáneo del voltaje del generador se encuentra sumando las componentes Y de los tres vectores.

El concepto de la adición vectorial nos dice que la suma de los componentes de los tres vectores es igual a la componente de su resultante. Así se puede sumar los tres voltajes vectoriales y tener un nuevo diagrama. Ver figura 19.8.

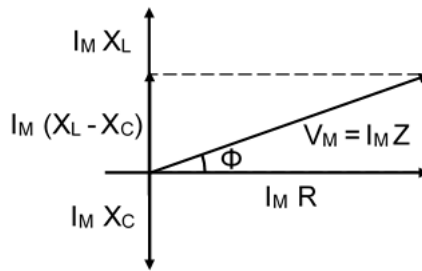


Figura 19.8: Suma de los vectores que representan los voltajes de cada elemento.

De la figura 19.8

$$V_M = \{(I_M R)^2 + [I_M(X_L - X_C)]^2\}^{1/2}$$

$$V_M = I_M [R^2 + (X_L - X_C)^2]^{1/2}$$

De la cantidad dentro del corchete se denomina impedancia Z del circuito. Así:

$$Z = [R^2 + (X_L - X_C)^2]^{1/2} \quad (19.20)$$

El valor máximo del voltaje es

$$V_M = I_M Z \quad (19.21)$$

y $V_{ef} = I_{ef} Z$.

Esta ecuación puede tomarse como la definición de la impedancia en cualquier circuito de C.A.

El valor instantáneo del voltaje puede verse de la figura 19.8 que es:

$$V = V_M \text{sen}(\omega t + \phi) \quad (19.22)$$

donde el ángulo de fase ϕ está dado por:

$$\phi = \text{arctg} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) \quad (19.23)$$

La potencia consumida es el producto del valor eficaz del voltaje V_R y la corriente eficaz.

$$\begin{aligned} P &= (V_R)_{ef} I_{ef} \\ P &= \frac{(V_R)_M I_M}{2} \end{aligned} \quad (19.24)$$

De la figura 19.8

$$\begin{aligned} (V_R)_M &= V_M \cos \phi \\ P &= \frac{V_M I_M \cos \phi}{2} \\ P &= V_{ef} I_{ef} \cos \phi \end{aligned} \quad (19.25)$$

El factor $\cos \phi$ es el factor de potencia. Debe notarse que los diagramas vectoriales se pueden trazar con los valores eficaces en lugar de los valores máximos de voltaje y corriente.

19.1.6. El circuito de la lámpara fluorescente

Para hacer funcionar una lámpara fluorescente se requiere de un reactor y de un arrancador.

El reactor está constituido por una inductancia L que está hecha de alambre de cobre y por lo tanto tiene en si una resistencia R . El arrancador es una ampolla de vidrio que contiene gas neón, y dos electrodos, siendo uno de ellos bimetalico. Esta ampolla se encuentra montada dentro de un cilindro metálico. Ver figura 19.9.

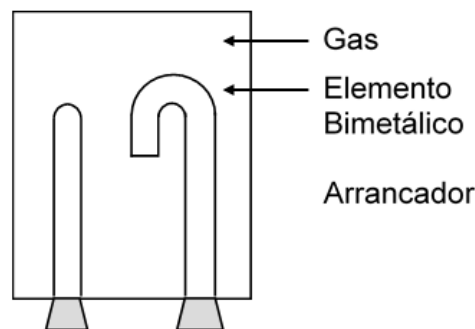


Figura 19.9: Partes del arrancador.

La lámpara fluorescente está constituida por un tubo de vidrio que contiene dos filamentos de Wolframio (resistencias), argón y mercurio a baja presión. La pared interna del tubo de vidrio está cubierta por una capa delgada de material fluorescente. Sustancia que emite luz visible cuando incide sobre ella la luz ultravioleta que surge cuando los electrones chocan con los átomos de mercurio contenido en la lámpara. Las sustancias más usuales son el borato de Cadmio, para el rosa, el Silicato de Zinc para el verde, el Wolfrinato de calcio para el azul y mezclas de éstos para el blanco.

19.2. Equipos

- Una caja que contiene:
 - ✓ una lámpara fluorescente,
 - ✓ un arrancador y
 - ✓ un reactor
- Un voltímetro de corriente alterna (220 V).
- Un amperímetro de corriente alterna (0 - 1 A).
- Un multímetro digital.
- Un transportador.

19.3. Procedimiento

19.3.1. Funcionamiento de la lámpara fluorescente

Al chocar con electrones de una cierta energía los átomos de Argón o Hg se ionizan produciéndose entonces radiación electromagnética visible (en pequeña cantidad) y ultravioleta. Al incidir ésta sobre el material fluorescente que cubre internamente el tubo se origina la mayor parte de luz visible dada por la lámpara. Es decir, EL ENCENDIDO DE LA LÁMPARA SE PRODUCE CUANDO SE INICIA LA IONIZACIÓN DEL ARGÓN Y MERCURIO.

Para comprender como sucede ésto considere el siguiente “circuito” (figura 19.10), tener en cuenta que se unió los contactos P - P y haga lo siguiente:

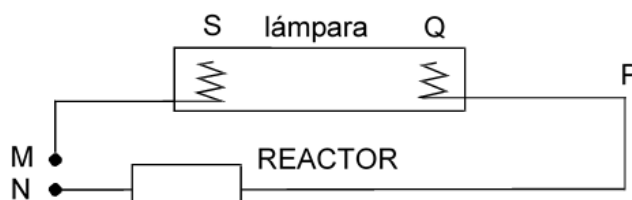


Figura 19.10: Circuito con la lámpara fluorescente y el reactor

- 1) Coloque el fusible, luego conecte el enchufe. Observe que no pasa absolutamente nada en el tubo.

- 2) Una los puntos Q y S (los que están más alejados) con un cable. Observará una pequeña cantidad de luz visible pero la lámpara aún no “prende”.
- 3) Desconecte súbitamente el cable QS de cualquiera de sus contactos y observará al encendido instantáneo de la lámpara. Este mecanismo de encendido de la lámpara tiene la siguiente explicación:

Inicialmente (paso 1) el “circuito” MNPQS está abierto, por eso no circula ninguna corriente y los filamentos permanecerán a la temperatura ambiental y a un potencial que no es suficiente para iniciar la ionización de los gases. Cuando se cierra el circuito (paso 2) circula una corriente a través de los filamentos, razón por la cual éstos se calientan, produciéndose entonces una nube de electrones; debido a la tensión alterna circularán entre uno y otro extremos del tubo sin alcanzar la energía suficiente para ionizar a los gases pero dando lugar a una cierta corriente eléctrica a través del tubo. Finalmente (paso 3) al desconectar el cable QS se produce un cambio brusco en el valor de la corriente, lo cual da origen a una fuerza electromotriz autoinducida entre los bornes del reactor y consecuentemente una gran diferencia de potencial entre ambos filamentos de la lámpara. Este potencial hace que los electrones adquieran una energía suficiente para ionizar a los gases de la lámpara y por lo tanto encenderla.

Usualmente los pasos (2) y (3) de este experimento son realizados automáticamente por el arrancador.

- 4) Establezca ahora el siguiente circuito (figura 19.11). Previamente se unió P - P, Q - Q y S - S:

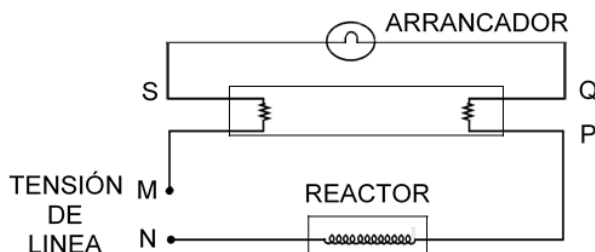


Figura 19.11: Circuito con la lámpara fluorescente, el arrancador y el reactor

observará el rápido encendido de la lámpara. El encendido de la lámpara con arrancador se explica de la siguiente manera:

Inicialmente se establece la misma diferencia de potencial tanto entre los electrodos del arrancador como entre los filamentos de lámpara. Este potencial es suficiente para ionizar el gas del arrancador y hacer circular corriente a través de él calentándose así el elemento bimetálico; éste al dilatarse cerrará el circuito MNPQS. En este momento empieza el calentamiento de los filamentos de la lámpara y se establece una corriente a través del tubo que hará disminuir la corriente que circula por el arrancador; por lo tanto el elemento bimetálico se contraerá y el circuito del arrancador se abrirá automáticamente, produciéndose entonces por autoinducción en el

reactor, una gran diferencia de potencial entre los filamentos de la lámpara y por lo tanto el encendido de la misma.

19.3.2. Medición de la inductancia del reactor

En esta segunda parte se medirá el valor de la inductancia L del reactor, (recuérdese que esta inductancia no es pura sino que puede considerarse constituida por una inductancia pura L en serie con una resistencia R), así como la potencia disipada a través de él: Para ello proceder de la siguiente manera:

- 1) Con el multímetro digital mida la resistencia del reactor.
- 2) Luego, debe establecer el siguiente circuito (figura 19.12) y medir el V_{ef} y la I_{ef} .

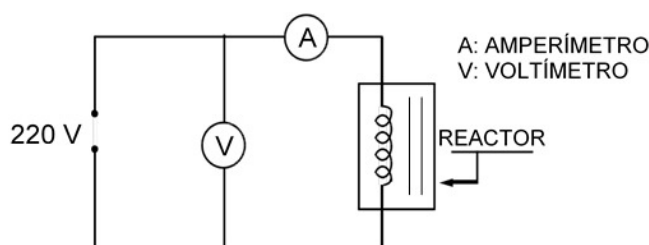


Figura 19.12: Circuito con voltímetro, amperímetro y reactor

- 3) Con los valores de I_{ef} , de R y de V_{ef} determine gráficamente el valor de la reactancia inductiva. Para ello, trazar un vector AB (cuyo valor es $I_{ef} R$) a escala según el eje X . A partir del extremo B levante una perpendicular. Con extremo en A y un radio vector de magnitud igual a V_{ef} intersecte la perpendicular en C . BC nos dará la caída del voltaje a través de la inductancia L , es decir $I_{ef} Z_L$.
- 4) A partir de la medición de BC y del valor de I_{ef} , calcule el valor de L ($Z_L = \omega L$) en henrios.
- 5) Encuentre el ángulo de fase ϕ_1 entre el voltaje y la corriente a través del reactor.
- 6) ¿Cuál es la potencia disipada a través del reactor?. ¿Cómo se compara este valor con el anotado en su cubierta metálica?.

19.3.3. Cálculo de la potencia disipada por la lámpara fluorescente

Ahora se trata de determinar la potencia disipada a través de la lámpara fluorescente. Para ello proceder de la siguiente manera:

- 1) Establezca el siguiente circuito, (figura 19.13), tener en cuenta que se unió $S - S$, $Q - Q$ y se conectó un amperímetro entre $P - P$. Tener cuidado en la escala adecuada del amperímetro.

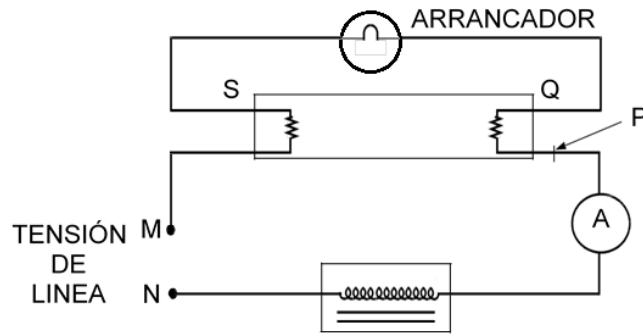


Figura 19.13: Circuito con la lámpara, reactor, arrancador y amperímetro

- 2) Con el voltímetro de c.a. mida los voltajes eficaces V_{MN} , V_{MP} , V_{PN} .
- 3) Con el amperímetro de c.a. mida el valor eficaz de la corriente I .
- 4) El triángulo construido en la segunda parte se utilizará para encontrar la potencia disipada a través de la lámpara fluorescente. El ángulo ϕ_1 que hace AC con AB es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente a través del reactor. Luego sobre AC y a partir de A y a escala representar el valor del voltaje entre M y P (V_{MP}). Suponer que el extremo sobre AC está representado por C'.
- 5) Con centro en el vértice C' trace una circunferencia cuyo radio tenga el valor del voltaje a través de la lámpara V_{NP} .
- 6) Con centro A trace una circunferencia cuyo radio tenga el valor del voltaje de entrada (tensión de la línea) V_{MN} , interceptándola con la circunferencia anterior en el punto D.
- 7) Trace el triángulo DAC', que será el triángulo del circuito. ¿Por qué?
- 8) Por el punto D trace DE paralela a AB y mida el ángulo EDA (ϕ_2).
- 9) Utilizando los valores de V_{NP} , I y ϕ_2 , calcule la potencia disipada a través de la lámpara fluorescente. ¿Cómo se compara este valor con el que aparece impreso sobre el tubo de la lámpara fluorescente?.
- 10) Indique si el comportamiento de la lámpara fluorescente es inductivo o capacitivo.
- 11) ¿Es posible hacer funcionar la lámpara fluorescente sin usar el arrancador?.
- 12) Explique detalladamente el hecho de que al interrumpirse la corriente en el arrancador aparece un alto voltaje a través del tubo, ¿es éste voltaje mayor que el voltaje de la línea?.
- 13) De acuerdo a las mediciones de voltaje efectuados, ¿se cumple la segunda ley de Kirchhoff?.